

问题分析

根据 LLC 的 FHA 增益公式：

$$M(f_n, k, Q) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 + \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{f_n^2}\right)\right]^2 + \left[Q \left(f_n - \frac{1}{f_n}\right)\right]^2}}$$

当 **Q 值增大**（负载加重）时：

- 增益曲线的 **峰值降低**
- 曲线在谐振频率附近 **变得更加陡峭（尖锐）**
- 峰值点向谐振频率 $f_n = 1$ 方向移动

当 **Q 值减小**（负载变轻）时：

- 增益曲线的 **峰值升高**
- 曲线在谐振频率附近 **变得更加平缓（平坦）**
- 峰值点远离谐振频率

图示错误所在

截图中原文写的是：

“轻载时峰值增益更高，重载时曲线更平坦。”

这句话的后半句是错误的。 正确的描述应该是：

- 轻载（**Q 小**）：峰值增益**高**，曲线**平缓**
- 重载（**Q 大**）：峰值增益**低**，曲线**陡峭/尖锐**

图中的图例与文字矛盾

图例中列了三条曲线：

- 橙色线：Q = 0.2（轻载）
- 蓝色线：Q = 1.0（中等负载）
- 灰色线：Q = 5.0（重载）

如果按正确的规律：

- $Q = 0.2$ 的橙色线应该**峰值最高、曲线最平缓**
- $Q = 5.0$ 的灰色线应该**峰值最低、曲线最陡峭**

但截图中没有显示实际曲线，只有描述性文字。如果实际绘制出来的曲线与描述不符，那就是**绘制错误**；如果曲线画对了但文字描述错了，那就是**文字错误**。

修正建议

将原文中：

“轻载时峰值增益更高，重载时曲线更平坦。”

改为：

“轻载（ Q 小）时峰值增益更高，曲线更平缓；重载（ Q 大）时峰值增益更低，曲线更陡峭（尖锐）。”

你指出的这个错误非常关键，因为增益曲线的形态理解是整个 LLC 设计的核心基础。需要我把修正后的完整描述给你，方便你直接替换原内容吗？